

1. O que é Ciência de Dados e o papel do cientista de dados

Vivemos numa época em que praticamente tudo gera dado: uma compra, um clique, uma curtida. Esse crescimento explosivo no volume de informações é o que caracteriza o fenômeno do *Big Data* (TAURION, 2013). O problema é que dado solto não vale muita coisa — é só ruído. É aí que entra a **Ciência de Dados**: uma área que junta estatística, programação e conhecimento de negócio para pegar essa “bagunça” toda de informação e transformar em algo que realmente ajude a entender o que está acontecendo.

E quem faz essa ponte é o cientista de dados. Não é só alguém que sabe rodar um algoritmo — é alguém que precisa entender o contexto da empresa para saber qual pergunta faz sentido fazer aos dados. Ele coleta, limpa, explora e modela essas informações, buscando padrões que ninguém enxergaria só olhando uma planilha crua. O trabalho técnico é importante, mas o que dá valor de verdade é a capacidade de traduzir tudo isso em algo prático: um *insight*, uma recomendação, uma decisão mais segura. Não à toa, Provost e Fawcett (2016) defendem que o verdadeiro diferencial da ciência de dados está justamente em transformar padrões brutos em decisões de negócio mais assertivas.

No fim das contas, o papel do cientista de dados é reduzir a distância entre "eu tenho um monte de números" e "eu sei o que fazer com eles". Tanto é assim que Davenport e Patil (2012) descreveram essa função como uma das mais estratégicas do mercado atual, dada a crescente demanda das empresas por profissionais capazes de extrair sentido de grandes volumes de dados. É trocar o achismo por evidência — e isso muda completamente a forma como uma empresa toma decisões.

2. Análise descritiva, preditiva e prescritiva no e-commerce

	DESCRITIVA	PREDITIVA	PRESCRITIVA
Perguntas	O que aconteceu com as vendas nos últimos 5 anos?	Quanto vamos vender por categoria nos próximos meses?	O que fazer pra vender mais e melhor?
Ferramentas/Facilitadores	Power BI, Excel, dashboards, SQL	Python/R, modelos de regressão, séries temporais (ex.: ARIMA)	Modelos de otimização, simulação de cenários, regras de negócio
Resultados	Categorias mais vendidas e padrões sazonais identificados	Estimativa de demanda futura por categoria	Recomendações de preço, estoque e campanhas de marketing

Imagine que cai na sua mesa uma planilha com cinco anos de vendas, divididas por categoria de produto. Antes de qualquer previsão ou recomendação, o primeiro passo é simplesmente entender o que já aconteceu — e é exatamente esse o papel da análise descritiva. Ela organiza esse histórico e responde "o que aconteceu?": quais categorias mais venderam? Em que meses os picos apareceram? Existe algum padrão sazonal se repetindo ano após ano? Dashboards, estatísticas básicas e ferramentas de BI dão conta bem desse trabalho.

Só que olhar para trás não é suficiente quando o objetivo é se planejar. É aqui que entra a análise preditiva, que usa esse histórico para tentar responder "o que deve acontecer daqui pra frente?". Com técnicas estatísticas e modelos de *machine learning* — como regressão e séries temporais — dá para estimar a demanda futura

de cada categoria, antecipando, por exemplo, aquele pico de vendas que sempre vem perto da Black Friday, Natal ou feriados/datas temáticas.

E por fim, de nada adianta prever o futuro se a equipe não agir em cima disso. A análise prescritiva é o passo que fecha o ciclo: ela pega os resultados das duas análises anteriores e, combinando com regras de negócio e simulações, recomenda o que fazer na prática — reajustar preço, reforçar estoque de uma categoria específica ou direcionar uma campanha de marketing para onde o potencial de venda é superior, gerando lucros ainda maiores e prejuízos quase zero.

Referências

1. DAVENPORT, Thomas H.; PATIL, D. J. Data Scientist: The Sexiest Job of the 21st Century. **Harvard Business Review**, v. 90, n. 10, p. 70-76, out. 2012. Disponível em: <https://hbr.org/2012/10/data-scientist-the-sexiest-job-of-the-21st-century>. Acesso em: 28 ago. 2026.
2. PROVOST, Foster; FAWCETT, Tom. Data Science para Negócios. Rio de Janeiro: Alta Books, 2016.
3. TAURION, Cezar. Big Data. Rio de Janeiro: Brasport, 2013.